به نام خداوند بخشنده مهربان

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۵

استقلال، بعد، پایه و رنک | **حل تمرین تئوری دوم** | غیرتحویلی

پرسش ۱ (۰ نمره) فرض کنید $A \in M_n(\mathbb{R})$ باشد و به ازای هر $v \in \mathbb{R}^n$ داشته باشیم $Av = 0$. ثابت کنید $A = 0$.

پرسش ۲ (۰ نمره) فرض کنید V یک فضای خطی متناهی‌البعد باشد.

الف) اگر $W \subsetneq V$ زیرفضا باشد، ثابت کنید V پایه‌ای دارد که اعضای این پایه در W نیستند.

ب) فرض کنید W_1, W_2 زیرفضاهایی از V باشند به‌طوری‌که $W_1 \neq V$ و $W_2 \not\subset W_1$. ثابت کنید W_2 پایه‌ای دارد که می‌تواند به پایه‌ای از V گسترش یابد که هیچکدام از اعضای این پایه در W_1 نباشند.

ج) فرض کنید $W_1 \subseteq V$ زیرفضاست. اگر زیرفضای یکتای W_2 موجود باشد به‌طوری‌که $W_1 \oplus W_2 = V$، ثابت کنید $W_1 = \{0\}$ یا $W_1 = V$.

پرسش ۳ (۰ نمره) فرض کنید $\{U_1, \ldots, U_p\}$ خانواده‌ای از زیرفضاهای خطی متناهی‌البعد V با بعد n هستند به‌طوری‌که اشتراک هر n از این زیرفضاها دارای بعد حداقل یک باشند. نشان دهید:

$$\dim\left(\bigcap_{i=1}^{p} U_i\right) \geq 1.$$

پرسش ۴ (۰ نمره) فرض کنید A یک ماتریس پوچ‌توان باشد، به این معنی که عدد طبیعی m وجود دارد به‌طوری‌که $A^m = 0$. ثابت کنید ستون‌های A وابسته خطی هستند.

پرسش ۵ (۰ نمره) فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ باشند. ثابت کنید:

$$\text{rank}(A+B) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq \text{rank}(AB) + n$$

پرسش ۶ (۰ نمره) فرض کنید $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ باشند و $A^2 = A$، $B^2 = B$. ثابت کنید:

$$\text{rank}(A-B) = \text{rank}(A-AB) + \text{rank}(B-AB)$$
